

Contrôle n° 1 – 21 novembre

Exercice 1. [6 pt] Montrer que la limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\sin x - y}{7x + y}$$

n'existe pas.

Solution. On pose

$$f(x, y) = \frac{\sin x - y}{7x + y}.$$

Pour montrer que la limite n'existe pas au point $(0, 0)$ on considère les axes $x = 0$ et $y = 0$ (qui évidemment passent par $(0, 0)$) et on calcule $f(x, 0)$ et $f(0, y)$ (restriction de f aux axes). On a pour tout $x \neq 0$:

$$f(x, 0) = \frac{\sin x}{7x},$$

et pour tout $y \neq 0$:

$$f(0, y) = -\frac{y}{y} = -1.$$

En utilisant la limite usuelle

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

on trouve

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \frac{1}{7}.$$

La limite d'une constante est la constante, donc :

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = -1.$$

Donc f n'admet pas de limite en $(0, 0)$.

Exercice 2. [7pt] Prolonger par continuité la fonction :

$$g(x, y) = (x^2 y) \ln(x^4 + y^2)$$

au point $(0, 0)$.

Solution. On cherche à démontrer que notre fonction admet limite 0 lors que $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ à l'aide du théorème du pincement. A partir de la simple inégalité :

$$(x^2 + y)^2 \geq 0,$$

on trouve

$$|x^2 y| \leq \frac{1}{2} |x^4 + y^2|$$

qui conduit à l'encadrement suivant :

$$0 \leq |x^2 y \ln(x^4 + y^2)| \leq \frac{1}{2} |(x^4 + y^2) \ln(x^4 + y^2)|.$$

On rappelle la limite usuelle :

$$\lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln(t) = 0.$$

Si l'on pose $t = (x^4 + y^2)$ on trouve que le terme de droite admet limite 0 pour $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ et donc pour le théorème du pincement on a :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} g(x, y) = 0.$$

La fonction g admet un prolongement par continuité $\bar{g}$ donné par :

$$\bar{g}(x, y) = \begin{cases} g(x, y) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 3. [7pt] Etudier la continuité de la fonction :

$$h(x, y) = \frac{x^2 y}{5x^4 - 3x^2 y + 8y^2}$$

au point $(0, 0)$.

Solution. On considère les courbes $y = x$ et $y = x^2$ (qui évidemment passent pour $(0, 0)$) et on calcule $h(x, x)$ et $h(x, x^2)$ (restriction de h le long des courbes). On a pour tout $x \neq 0$:

$$h(x, x) = \frac{x^3}{5x^4 - 3x^3 + 8x^2} = \frac{x}{5x^2 - 3x + 8}$$

Et donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x, x) = \frac{0}{8} = 0$$

On a pour tout $x \neq 0$:

$$h(x, x^2) = \frac{x^4}{5x^4 - 3x^4 + 8x^4} = \frac{1}{10}$$

Et donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x, x^2) = \frac{1}{10}$$

Dès que les limites le long des deux directions conduisent à deux valeurs différentes on peut conclure que la fonction h n'est pas continue au point $(0, 0)$.

Bonus. Calculer à l'aide des coordonnées polaires la limite :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Solution Voir dernière page.

Contrôle n° 1 – 21 novembre

Exercice 4. [6pt] Montrer que la limite

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{\ln(1+x) - \ln(1+y)}{3x+2y}$$

n'existe pas.

Solution. On pose

$$f(x, y) = \frac{\ln(1+x) - \ln(1+y)}{3x+2y}.$$

Pour montrer que la limite n'existe pas au point $(0, 0)$ on considère les axes $x = 0$ et $y = 0$ (qui évidemment passent par $(0, 0)$) et on calcule $f(x, 0)$ et $f(0, y)$ (restriction de f aux axes). On a pour tout $x \neq 0$:

$$f(x, 0) = \frac{\ln(1+x)}{3x},$$

et pour tout $y \neq 0$:

$$f(0, y) = -\frac{\ln(1+y)}{2y}.$$

En utilisant la limite usuelle

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$$

on trouve

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, 0) = \frac{1}{3}.$$

et

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(0, y) = -\frac{1}{2}.$$

Donc f n'admet pas de limite en $(0, 0)$.

Exercice 5. [7pt] Prolonger par continuité la fonction :

$$f(x, y) = (x+y) \sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)$$

au point $(0, 0)$.

Solution. On cherche à démontrer que notre fonction admet limite 0 lors que $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ à l'aide du théorème du pincement. A partir de la simple inégalité :

$$|\sin t| \leq 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

on trouve l'encadrement suivant :

$$0 < |(x+y) \sin\left(\frac{1}{x^2+y^2}\right)| \leq |x+y|.$$

Le terme de droite admet limite 0 pour $(x, y) \rightarrow (0, 0)$ et donc pour le théorème du pincement on a :

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y) = 0.$$

La fonction f admet un prolongement par continuité $\bar{f}$ donné par :

$$\bar{f}(x, y) = \begin{cases} f(x, y) & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Exercice 6. [7 pt] Etudier la continuité de la fonction :

$$h(x, y) = \frac{3yx^2}{3x^4 - 2yx^2 + y^2}$$

au point $(0, 0)$.

Solution. On considère les courbes $y = x$ et $y = x^2$ (qui évidemment passent pour $(0, 0)$) et on calcule $h(x, x)$ et $h(x, x^2)$ (restriction de h le long des courbes). On a pour tout $x \neq 0$:

$$h(x, x) = \frac{3x^3}{3x^4 - 2x^3 + x^2} = \frac{3x}{2x^2 - 2x + 1}$$

Et donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x, x) = \frac{0}{1} = 0$$

On a pour tout $x \neq 0$:

$$h(x, x^2) = \frac{3x^4}{3x^4 - 2x^4 + x^4} = \frac{3}{2}$$

Et donc :

$$\lim_{x \rightarrow 0} h(x, x^2) = \frac{3}{2}$$

Dès que les limites le long des deux directions conduisent à deux valeurs différentes on peut conclure que la fonction h n'est pas continue au point $(0, 0)$.

Bonus. Calculer à l'aide des coordonnées polaires la limite :

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Solution. On pose :

$$f(x, y) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

On passe en polaires avec $x_0 = 0, y_0 = 0$. On a :

$$f(x, y) = f(r \cos \theta, r \sin \theta) = \frac{r^2 \cos^2 \theta}{\sqrt{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)}} = r \cos^2 \theta$$

Dès que

$$|\cos t| \leq 1 \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

grâce au théorème du pincement on a

$$\lim_{r \rightarrow 0} (r \cos^2 \theta) = 0$$

pour tout angle θ . Donc on peut conclure :

$$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}} = 0.$$